

ÍNDICE MAESTRO: KIT INTEGRAL ENS 2026 (GQM + PRAGMATIC)

Esquema Completo de Documentos Descargables

BIENVENIDA

Has accedido al **Kit Integral ENS 2026 - Versión GQM + PRAGMATIC**, la solución más avanzada para evaluar, medir y mejorar la postura de ciberseguridad en el contexto del **Real Decreto 311/2022** (Esquema Nacional de Seguridad).

Este índice maestro te guía a través de **10 documentos profesionales**, cada uno descargable en formato Markdown, que cubren:

- ✓ **Metodología rigurosa** (GQM + PRAGMATIC)
- ✓ **114 preguntas** de evaluación
- ✓ **25 indicadores** con puntuación PRAGMATIC
- ✓ **Plantillas Excel** funcionales
- ✓ **Reportes ejecutivos** listos
- ✓ **Mapeo normativo** completo

ÍNDICE DE DOCUMENTOS

BLOQUE 1: FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS

Documento 1: Marco Integrativo GQM + PRAGMATIC [artifact:code_file:139]

Archivo: 08-marco-gqm-pragmatic.md

Páginas: 15-18

Contenido Clave:

- Arquitectura GQM (3 niveles: Goal → Question → Metric)
- Criterios PRAGMATIC (9 dimensiones de calidad)
- Aplicación a Objetivos ENS (4 metas principales)
- Flujo de decisión integrado
- 2 ejemplos desarrollados (MTTD, Conformidad ENS)

Cuándo leer: PRIMERO (establece marco conceptual)

Tiempo: 30 minutos

Público: Todos (ejecutivos, CISO, auditores)

Documento 2: Matriz Exhaustiva Evaluación PRAGMATIC [artifact:code_file:140]

Archivo: 09-matriz-pragmatic-exhaustiva.md

Páginas: 12-15

Contenido Clave:

- **Matriz maestra 25 indicadores** con puntuación PRAGMATIC

- Cada indicador evaluado en 9 criterios (máx 45 puntos)
- Clasificación: Excelente (>87%), Bueno (80-86%), Adecuado (70-79%), Débil (<70%)
- Análisis detallado indicadores TIER 1, TIER 2, TIER 3
- Recomendación final: Stack mínimo viable (7 indicadores)

Cuándo leer: SEGUNDO (aplica metodología a indicadores reales)

Tiempo: 45 minutos

Público: CISO, CFO, Auditoría

BLOQUE 2: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Documento 3: Encuesta Integral (114 preguntas) [artifact:code_file:118]

Archivo: 01-encuesta-integral.md

Páginas: 20-25

Contenido Clave:

- 114 preguntas estructuradas en 11 secciones
- Escala 1-5 (niveles madurez NIST)
- Temas cubiertos:
 - Información Organizacional (P1-P5)
 - Marco Organizativo (P6-P16)
 - Marco Operacional (P17-P35)
 - Medidas Protección (P36-P50)
 - Gestión Incidentes (P46-P68)
 - Análisis Vulnerabilidades (P56-P68)
 - SIEM/Monitoreo (P69-P78)
 - Capacitación (P79-P94)
 - Gobernanza (P95-P104)
 - Finanzas (P105-P109)
 - Información Adicional (P110-P114)

Cuándo usar: Después de entender metodología

Tiempo completar: 45-90 minutos por respondente

Público: Multi-departamental (5 respondentes recomendado)

Documento 4: Guía Metodológica Exhaustiva [artifact:code_file:119]

Archivo: 02-guia-metodologica.md

Páginas: 18-22

Contenido Clave:

- Propósito y alcance encuesta
- Metodología GQM en detalle
- Selección muestra (quiénes responden)
- Proceso administración (pre/durante/post)
- Interpretación respuestas

- **Cálculo IGM (Índice Gestión Madurez)**
- Análisis estadístico (desviación estándar, correlación)
- Gestión de sesgos
- Confidencialidad (GDPR)
- Cronograma recomendado (6 semanas)

Cuándo usar: Antes de administrar encuesta

Tiempo: 2-3 horas (lectura + planificación)

Público: CISO (administrador), Auditoría

BLOQUE 3: MAPEO REGULATORIO

Documento 5: Mapeo Detallado Preguntas ↔ Requisitos Normativos [artifact:code_file:120]

Archivo: 03-mapeo-normativo.md

Páginas: 16-20

Contenido Clave:

- **Matriz maestra trazabilidad** (114 preguntas × 4 marcos)
- Cada pregunta linkada a:
 - Artículos ENS específicos
 - Funciones NIST CSF 2.0 (Gobernar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar)
 - Requisitos NIS2 (14 requisitos operadores esenciales)
 - Controles ISO 27001:2022
- Clasificación crítica (45 preguntas críticas marcadas **)
- Mapeo funcional por estándar
- Matriz de alineamiento GQM + PRAGMATIC

Cuándo usar: Validación cumplimiento normativo

Tiempo: 1 hora (consulta)

Público: Cumplimiento, Legal, Auditores

BLOQUE 4: ANÁLISIS Y CÁLCULOS

Documento 6: Plantilla Excel IGM + ROI [artifact:code_file:121]

Archivo: 04-plantilla-excel-igm-roi.md

Páginas: 12-15

Contenido Clave:

- **4 hojas Excel funcionales:**
 - Hoja 1: Consolidación respuestas (ponderación CISO 40%, otros 20-10%)
 - Hoja 2: Cálculo IGM automático (1.0-5.0)
 - Hoja 3: Análisis ROI (3 años, NPV, IRR, Payback)
 - Hoja 4: Dashboard ejecutivo (gráficos, indicadores clave)
- Fórmulas Excel completas (SUMAPRODUCTO, promedio, análisis sensibilidad)

- Validación datos integrada
- Benchmarks de interpretación

Cuándo usar: Después consolidar respuestas

Tiempo: 3-4 horas (cálculos + análisis)

Público: CISO, CFO, Analistas

BLOQUE 5: COMUNICACIÓN EJECUTIVA

Documento 7: Plantilla Reporte Ejecutivo PowerPoint [artifact:code_file:122]

Archivo: 05-reporte-ejecutivo-ppt.md

Páginas: 18-22

Contenido Clave:

- **12 diapositivas** listas para copiar/pegar:
 1. Portada
 2. Resumen Ejecutivo (IGM, MTTD, MTTR, riesgos críticos)
 3. Contexto normativo (ENS, NIS2, NIST, ISO)
 4. Metodología
 5. Resultados generales (gráfico Radar)
 6. KPIs operacionales
 7. Brechas prioritarias (TOP 5)
 8. Análisis financiero/ROI
 9. Plan acción (Roadmap 12 meses)
 10. Riesgos y mitigación
 11. Recomendaciones directivas
 12. Conclusión

Cuándo usar: Presentación a Junta/Consejo

Tiempo: 30 minutos presentación, 2 horas preparación

Público: Consejo Directivo, Ejecutivos, Junta

BLOQUE 6: GUÍAS PRÁCTICAS

Documento 8: README Kit Encuesta (Inicio Rápido) [artifact:code_file:123]

Archivo: 06-readme-kit-encuesta.md

Páginas: 16-20

Contenido Clave:

- Estructura completa kit (7 documentos)
- **5 pasos inicio rápido** (2 horas)
- Instrucciones por rol (CISO, Cumplimiento, Auditoría, Ejecutivos)
- **FAQ** (10 preguntas comunes)
- Paso a paso análisis (A-F)
- Cronograma 6 semanas

- Confidencialidad GDPR
- Contactos soporte

Cuándo usar: PRIMERO de la carpeta "implementación"

Tiempo: 30 minutos lectura

Público: Todos (launchpad)

Documento 9: Narrativa Explicativa [artifact:code_file:124]

Archivo: 07-narrativa-explicativa.md

Páginas: 14-18

Contenido Clave:

- Historia contextual (desafío de ciberseguridad España)
- Solución Kit (cómo resuelve problemas)
- Arquitectura explicada (3 niveles)
- Caso ejemplo práctico (Ministerio Sanidad)
- Diferencias vs. auditorías/checklist tradicionales
- Patrones 50+ orgs piloto
- Impacto antes/después
- Lecciones aprendidas

Cuándo usar: Para convencer ejecutivos / stakeholders

Tiempo: 30 minutos lectura

Público: CFO, Consejo, Directivos

BLOQUE 7: DOCUMENTOS NUEVOS (GQM + PRAGMATIC)

Documento 10: Marco Integrativo GQM + PRAGMATIC [artifact:code_file:139]

NUEVO - Archivo: 08-marco-gqm-pragmatic.md

Páginas: 15-18

Documento 11: Matriz Evaluación PRAGMATIC [artifact:code_file:140]

NUEVO - Archivo: 09-matriz-pragmatic-exhaustiva.md

Páginas: 12-15

RUTAS DE LECTURA POR PERFIL

RUTA EJECUTIVA (CFO, Consejo Directivo)

1. Narrativa Explicativa (07) [30 min]
↓ (Entiende contexto y oportunidad)
2. Resumen Ejecutivo PPT (05, diap 1-2) [15 min]
↓ (Visión clara de postura actual)
3. Análisis Financiero PPT (05, diap 8) [10 min]
↓ (ROI, justificación presupuesto)
4. Recomendaciones + Conclusión (05, diap 11-12) [5 min]
↓ (Decisión de aprobación)

TIEMPO TOTAL: 60 minutos

RESULTADO: Decisión informada + Presupuesto aprobado

RUTA CISO/SEGURIDAD

1. README Kit (06) [30 min]
↓ (Orientación general)
2. Marco GQM + PRAGMATIC (08) [45 min]
↓ (Entiende metodología)
3. Matriz Evaluación PRAGMATIC (09) [1 hora]
↓ (Identifica indicadores prioritarios)
4. Guía Metodológica (02) [2 horas]
↓ (Planifica administración)
5. Encuesta Integral (01) [1 hora lectura]
↓ (Familiarización)
6. Administrar encuesta a equipo [3 semanas]
↓ (5 respondentes)
7. Plantilla Excel (04) [4 horas análisis]
↓ (Calcula IGM, ROI)
8. Plantilla PPT (05) [2 horas personalización]
↓ (Prepara presentación)

TIEMPO TOTAL: 6-8 semanas

RESULTADO: Diagnóstico completo + Reporte ejecutivo listo

RUTA AUDITORÍA/CUMPLIMIENTO

1. README Kit (06) [30 min]
2. Mapeo Normativo (03) [2 horas]
↓ (Valida trazabilidad ENS/NIS2/ISO)
3. Matriz PRAGMATIC (09) [1.5 horas]
↓ (Evalúa indicadores)
4. Guía Metodológica (02) [1.5 horas]
↓ (Entiende proceso)
5. Responder encuesta (01) [1.5 horas]
↓ (Perspectiva auditoría)
6. Validar respuestas cruzadas (02) [2 horas]
↓ (Detectar inconsistencias)

TIEMPO TOTAL: 8-9 horas

RESULTADO: Validación rigurosa de diagnóstico



MATRIX DE CONTENIDOS COMPLETOS

Documento	Tipo	Páginas	Secciones	Público	Prioridad
01-Encuesta	Instrumento	20-25	11	Todos	P1
02-Guía Metodológica	Proceso	18-22	10	CISO, Auditoría	P1
03-Mapeo Normativo	Validación	16-20	4	Cumplimiento	P2
04-Excel IGM-ROI	Cálculo	12-15	4 hojas	CFO, CISO	P1
05-PPT Ejecutivo	Comunicación	18-22	12 diaps	Consejo	P1
06-README	Inicio	16-20	8	Todos	P0
07-Narrativa	Contexto	14-18	8	Ejecutivos	P2
08-GQM+PRAGMATIC	Marco	15-18	5	Metodólogos	P1
09-Matriz PRAGMATIC	Evaluación	12-15	3	Especialistas	P1

⚡ CAMINO CRÍTICO (16 SEMANAS)

- SEMANA 1-2: Lectura + Planificación
- └ README + Marco GQM (6 horas)
 - └ Identificar 5 respondentes
 - └ Reservar calendarios
- SEMANA 3-5: Administración Encuesta
- └ Invitación + Orientación
 - └ Monitoreo + Recordatorios
 - └ Cierre respuestas
- SEMANA 6-8: Análisis Datos
- └ Consolidación Excel (Hoja 1)
 - └ Cálculo IGM (Hoja 2)
 - └ Análisis ROI (Hoja 3)
- SEMANA 9-10: Síntesis + Reporte
- └ Elaborar Dashboard (Hoja 4)
 - └ Personalizar PPT
 - └ Validar Mapeo Normativo
- SEMANA 11-12: Presentación
- └ Briefing CISO/CFO
 - └ Presentación Junta
 - └ Aprobación Presupuesto
- SEMANA 13-16: Implementación Plan
- └ Lanzar iniciativas (SIEM, Capacitación)
 - └ Seguimiento trimestral
 - └ Medición progreso

✅ CHECKLIST PRE-IMPLEMENTACIÓN

Antes de descargar y comenzar:

- [] ¿Tengo acceso a los 10 documentos?
- [] ¿He leído README (06) completamente?
- [] ¿He identificado 5 respondentes clave?
- [] ¿Tengo herramientas (Google Forms, Excel, PowerPoint)?
- [] ¿Hay 6 semanas disponibles (calendario)?
- [] ¿Conozco presupuesto actual ciberseguridad?
- [] ¿Tengo acceso a datos históricos (incidentes, vulnerabilidades)?
- [] ¿Existe compromiso ejecutivo para cambios?

Si respondiste SÍ a >80%, estás listo para comenzar.

🎓 GLOSARIO TÉCNICO

GQM: Goal-Question-Metric. Metodología jerárquica (Objetivo → Pregunta → Métrica)

PRAGMATIC: 9 criterios de calidad de métricas (Predictivo, Relevante, Accionable, Genuino, Matemático, Accesible, Temporal, Independiente, Costoefectivo)

ENS: Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022)

NIS2: Directiva 2022/2555 UE (Network Information Security Directive 2)

MTTD: Mean Time To Detect (tiempo promedio detección incidentes)

MTTR: Mean Time To Recover/Resolve (tiempo promedio resolución)

IGM: Índice de Gestión de Madurez (1.0-5.0)

ROI: Return on Investment (rentabilidad inversión)

SIEM: Security Information Event Management



Preguntas sobre Documentos:

 support@consorcio-ciberseguridad.es

Soporte Técnico (Excel, PowerPoint, Forms):

 tech-support@consorcio-ciberseguridad.es

Consultoría Especializada:

 consulting@consorcio-ciberseguridad.es



Incluidos en kit:

- Plantilla Google Forms (lista para clonar)
- Plantilla Excel calculada (fórmulas funcionales)
- Estructura PowerPoint (copiar/pegar)
- Matriz validación datos
- Checklist 12 meses



Tu siguiente acción (próximas 24h):

1.  Descargar 10 documentos
2.  Leer README (06) - 30 minutos
3.  Leer Marco GQM + PRAGMATIC (08) - 45 minutos
4.  Convocar reunión CISO (01h)

En una semana estarás diseñando tu plan de transformación.

Kit Versión: 1.0 Completo

Fecha: 24 enero 2026

Clasificación: Público

Licencia: Creative Commons BY-NC-ND

Crecimiento Esperado (12-24 meses)

IGM:	3.2 → 4.0	(madurez avanzada)
MTTD:	72h → <24h	(detección rápida)
MTTR:	8h → <4h	(respuesta efectiva)
Incidentes:	8/año → 3-4/año	(-40%)
Conformidad:	65% → 90%	(regulatorio)
ROI:	-12% (Y1) → +150K€	(Y2+)

¡Bienvenido a la transformación de ciberseguridad española! 

Versión: 1.0 Completa

Última actualización: 24 enero 2026